از نصب تا اولین نقشهٔ دیدپذیری

راهنمای استفاده از نرم‌افزار Fast Viewshed

نسخهٔ ۳٫۶٫۲ · ویندوز ۱۰ و ۱۱، ۶۴ بیتی

این برنامه با استفاده از نقاط ورودی و مدل ارتفاعی زمین، محدوده‌های قابل‌دید را در شعاع و جهت انتخابی محاسبه می‌کند. نصب، فعال‌سازی و محاسبه در نسخهٔ توزیعی به‌صورت آفلاین انجام می‌شوند.



نمای نمونهٔ نقشه و نقاط ورودی؛ حلقه‌ها و نشانگرهای قرمز، نتیجهٔ محاسبهٔ دیدپذیری نیستند.

مسیر سریع کار

1. برنامه را نصب و با فایل لایسنس مخصوص دستگاه خود فعال کنید.
2. فایل نقاط را انتخاب کنید و «خواندن ستون‌های اتریبیوت» را بزنید.
3. ستون آزیموت شروع و پایان، فایل DEM و واحد ارتفاع آن را مشخص کنید.
4. شعاع، ارتفاع فرستنده و گیرنده، نام نقاط و پوشهٔ ذخیره را تنظیم کنید.
5. «محاسبه و تولید Shapefile» را بزنید؛ پس از پایان، پوشهٔ نتیجه را باز کنید.

در این راهنما

۲ · نصب و فعال‌سازی
۳ · آماده‌کردن داده‌های ورودی
۴ · شعاع، جهت و ارتفاع‌ها
۵ · اجرا و فایل‌های خروجی
۶ · نقشه و پیش‌نمایش
۷ · تنظیمات پیشرفته و سرعت
۸ · رفع اشکال و بررسی نهایی

نصب و فعال‌سازی آفلاین

نصب معمولی یا اجرای قابل‌حمل

1. اگر بسته به‌صورت ZIP است، روی آن راست‌کلیک و Extract All را انتخاب کنید. برنامه را از داخل فایل فشرده اجرا نکنید.
2. برای نصب، فایل FastViewshed_With_Logo_Setup.exe را اجرا و مراحل نصب را تا پایان دنبال کنید. سپس از میان‌بر دسکتاپ یا منوی Start برنامه را باز کنید.
3. اگر نسخهٔ قابل‌حمل دریافت کرده‌اید، **تمام پوشهٔ Portable** را نگه دارید و FastViewshed.exe داخل آن را اجرا کنید. کپی‌کردن فقط فایل اجرایی کافی نیست.

بستهٔ کامل کتابخانه‌های لازم را همراه دارد؛ کاربر به نصب جداگانهٔ پایتون، Conda یا ArcGIS نیاز ندارد. آماده‌سازی اولین اجرا ممکن است چند دقیقه طول بکشد؛ فضای خالی کافی داشته باشید و برنامه را چند بار هم‌زمان باز نکنید.

دریافت و واردکردن لایسنس

1. در پنجرهٔ فعال‌سازی، «ذخیرهٔ درخواست فعال‌سازی…» را بزنید.
2. فایل با پسوند fvrequest. را برای شخصی که نرم‌افزار را به شما داده است بفرستید.
3. فایل پاسخ با پسوند fvlicense. را دریافت کنید؛ در همان پنجره «انتخاب فایل لایسنس و فعال‌سازی…» را بزنید و آن را انتخاب کنید.
4. پس از ورود، بالای برنامه عبارت «لایسنس فعال» همراه نام دارنده و تاریخ پایان یا «نامحدود» نمایش داده می‌شود.

> **مدت اعتبار چگونه محاسبه می‌شود؟**
>
> در لایسنس‌های مدت‌دار جدید، شمارش روزها از اولین فعال‌سازی موفق روی دستگاه شما آغاز می‌شود؛ هر روز برابر ۲۴ ساعت است. بستن برنامه، زمان را متوقف نمی‌کند و واردکردن دوبارهٔ همان فایل، مدت را از نو شروع نمی‌کند. پس از پایان اعتبار باید از ارائه‌دهنده لایسنس جدید بگیرید.

لایسنس مخصوص یک دستگاه است؛ روی دستگاه دیگر قابل استفاده نیست. پس از نصب مجدد ویندوز یا تغییر مهم سخت‌افزار، ممکن است به درخواست و لایسنس جدید نیاز داشته باشید. اگر روی همین حساب ویندوز قبلاً فعال کرده‌اید، ورود مستقیم بدون نمایش پنجرهٔ فعال‌سازی طبیعی است.

تاریخ و ساعت ویندوز را صحیح نگه دارید. برای رفع خطای لایسنس، سابقهٔ فعال‌سازی، پروفایل یا رجیستری را پاک نکنید؛ متن خطا را برای ارائه‌دهنده بفرستید.

نقاط و مدل ارتفاعی را آماده کنید

۱. فایل نقاط

یک لایهٔ نقطه‌ای با قالب Shapefile یا GeoJSON لازم است. برای شیپ‌فایل، فایل‌های هم‌نام .shp، .shx، .dbf و .prj را کنار هم نگه دارید؛ فایل‌های همراه دیگر مانند .cpg را نیز حذف نکنید.

1. در بخش «داده‌های ورودی»، فایل را در «نقاط Shapefile / GeoJSON» انتخاب کنید.
2. «خواندن ستون‌های اتریبیوت» را بزنید تا نام ستون‌ها و نقاط خوانده شوند.
3. برای «ستون آزیموت شروع» و «ستون آزیموت پایان»، ستون درست را از فهرست انتخاب کنید.
4. در بخش خروجی، «ستون نام نقطه برای name» را مشخص کنید؛ در غیر این صورت از شناسهٔ FID استفاده می‌شود.

جدول زیر فقط نمونهٔ ساختار اتریبیوت است. نام ستون‌های فایل شما می‌تواند متفاوت باشد؛ کافی است آن‌ها را درست به گزینه‌های برنامه معرفی کنید.

name	az_start	az_end	tx_h	rx_h
ایستگاه الف	۳۵۰	۲۰	۱۰۰	۲
ایستگاه ب	۰	۰	۵۰	۲

در این مثال، az_start / az_end زاویه‌ها و tx_h / rx_h ارتفاع‌ها هستند. ستون‌های ارتفاع تنها وقتی استفاده می‌شوند که گزینهٔ «از ستون» را فعال کرده باشید.

۲. مدل ارتفاعی زمین — DEM

در «DEM ارتفاعی» یک رستر ارتفاعی تک‌باند، ترجیحاً GeoTIFF، انتخاب کنید. فایل باید موقعیت جغرافیایی و سیستم مختصات معتبر داشته باشد و محدودهٔ نقاط و شعاع تحلیل را پوشش دهد. برنامه مدل ارتفاعی را از اینترنت دریافت نمی‌کند.

«واحد ارتفاع پیکسل‌های DEM» را مطابق مقدارهای ارتفاعی فایل، **متر یا فوت** قرار دهید. این گزینه واحد ارتفاع زمین است؛ از روی درجه یا متر بودن مختصات نقشه نمی‌توان آن را تشخیص داد.

> **اگر نقاط جابه‌جا دیده می‌شوند:** سیستم مختصات و محل واقعی نقاط را در نرم‌افزار GIS بررسی کنید. کد EPSG را حدس نزنید. تصویر ماهواره‌ای، مرز کشورها یا نقشهٔ پس‌زمینه به‌تنهایی جایگزین DEM نیست.

شعاع، آزیموت و ارتفاع‌ها

شعاع قطاع و واحد عدد

در «شعاع قطاع» عدد و واحد کنار آن را با هم بررسی کنید. **۵ با واحد km یعنی ۵ کیلومتر** و ۵ با واحد m یعنی ۵ متر. شعاع باید مثبت باشد؛ سقف قابل انتخاب برابر **۵۰۰۰ کیلومتر** است. افزایش شعاع، زمان و حافظهٔ بیشتری می‌خواهد و همچنان به پوشش کافی DEM نیاز دارد.

جهت شروع و پایان قطاع

آزیموت، زاویه از شمال جغرافیایی در جهت عقربه‌های ساعت است: شمال ۰، شرق ۹۰، جنوب ۱۸۰ و غرب ۲۷۰ درجه. مقدارها از ستون‌های انتخابی هر نقطه خوانده می‌شوند.

شروع	پایان	معنی
۰	۹۰	قطاع بین شمال و شرق
۳۵۰	۲۰	قطاعی که از شمال عبور می‌کند
۰	۰	دایرهٔ کامل؛ شروع و پایان برابرند

پایان، جهت انتهای قطاع است، نه مقدار بازشدگی آن. برای نمونه، شروع ۹۰ و پایان ۱۲۰ یعنی قطاع ۳۰ درجه‌ای. مقدار زاویه باید معتبر و غیرخالی باشد؛ رکوردهای نامعتبر در گزارش ردشدگان ثبت می‌شوند.

ارتفاع فرستنده و گیرنده

- **فرستنده / ناظر در محل نقطه، بالای DEM:** ارتفاع ناظر نسبت به سطح ارتفاعی همان نقطه؛ مثلاً دکل ۱۰۰ متری.
- **گیرنده روی سلول‌های اطراف، بالای DEM:** ارتفاع هدف نسبت به سطح ارتفاعی هر سلول مقصد؛ مثلاً ۲ متر.

برای ارتفاع یکسان همهٔ نقاط، عدد ثابت وارد کنید. برای ارتفاع‌های متفاوت، «فرستنده از ستون» یا «گیرنده از ستون» را فعال و ستون مربوط را انتخاب کنید. واحد کنار همان ارتفاع بر عددهای ستون نیز اعمال می‌شود. مقدار Z هندسهٔ نقطه جای این تنظیمات را نمی‌گیرد.

> **نمونهٔ شروع:** شعاع ۵ کیلومتر، فرستنده ۱۰۰ متر و گیرنده ۲ متر؛ با ستون‌های شروع و پایان معتبر. این‌ها نمونه‌اند؛ برای تحلیل واقعی، مقدارهای پروژهٔ خود را وارد کنید.

«فقط FID؛ منفی یک = همه»: برای تمام نقاط، مقدار را روی «همهٔ نقاط» یا −۱ نگه دارید. مقدار دیگر فقط همان شناسهٔ داخلی لایه را انتخاب می‌کند؛ این شناسه لزوماً شمارهٔ ردیف یا ستون Id نیست.

محاسبه و فایل‌های خروجی

«پوشهٔ ذخیره» را در محلی قابل نوشتن انتخاب کنید؛ مسیر پیش‌فرض داخل Documents / FastViewshedResults است. هر اجرا زیرپوشهٔ جدیدی می‌سازد. سپس «محاسبه و تولید Shapefile» را بزنید و وضعیت را در «گزارش اجرا» دنبال کنید.

یک فایل مشترک یا فایل مستقل برای هر نقطه

- **حالت مشترک:** گزینهٔ «برای هر نقطه یک شیپ‌فایل قابل‌دید مستقل» خاموش باشد. خروجی پیش‌فرض visible.shp است. برای نام دلخواه از داده‌ها، «ستون نام فایل خروجی مشترک» و سپس «مقدار دلخواه برای نام فایل» را انتخاب کنید. این انتخاب فقط نام فایل است و نقاط را فیلتر نمی‌کند.
- **حالت مستقل:** گزینهٔ بالا را روشن کنید. نام هر فایل از نام فایل مرجع، نام نقطه و ارتفاع فرستنده بر حسب متر ساخته می‌شود؛ نام‌های تکراری با FID متمایز می‌شوند. لایه‌های کمکی در پوشهٔ details قرار می‌گیرند.

فایل	کاربرد
visible.shp یا نام انتخابی شما	**خروجی اصلی:** فقط محدوده‌های قابل‌دید؛ در حالت مستقل، فایل‌های هر نقطه را باز کنید.
visibility.shp	همهٔ کلاس‌ها در ستون status: ۱ قابل‌دید، ۰ پنهان و ۲ نامعلوم.
sectors.shp	فقط مرز قطاع تحلیل؛ **مرز قطاع به معنی پوشش قابل‌دید نیست.**
coverage.shp	ادغام پوشش‌ها؛ فقط با فعال‌کردن گزینهٔ مربوط ساخته می‌شود و زمان بیشتری می‌برد. در حالت مستقل غیرفعال است.
run.json README_RESULTS_FA.txt	تنظیمات و خلاصهٔ اجرا، نام خروجی‌های اصلی و توضیح فایل‌ها.
skipped_records.csv skipped_records.json	رکوردهای ردشده، نام و شناسهٔ آن‌ها و علت ردشدن؛ در صورت وجود، بررسی کنید.
FAILED.txt	نشانهٔ اجرای ناموفق، لغوشده یا ناقص؛ پوشه را نتیجهٔ کامل تلقی نکنید.

پس از پایان، «باز کردن پوشهٔ نتیجه» را بزنید. فایل اصلی را در QGIS یا ArcGIS Pro باز کنید. اگر فایل همهٔ کلاس‌ها را باز کرده‌اید، نمایش را با ستون status دسته‌بندی کنید یا فقط مقدار ۱ را فیلتر کنید.

> **برای ارسال نتیجه:** کل زیرپوشهٔ همان اجرا را ZIP کنید. برای انتقال یک لایه، همهٔ فایل‌های هم‌نام آن را بفرستید؛ ارسال تنها shp. کافی نیست. اگر خروجی خالی است یا بعضی نقاط غایب‌اند، گزارش ردشدگان را بخوانید.

نقشه، برچسب‌ها و پیش‌نمایش نتیجه

نقاط قرمز چه چیزی را نشان می‌دهند؟

پس از خواندن فایل نقاط، نشانگرهای قرمز با حاشیهٔ روشن روی نقشه قرار می‌گیرند. آن‌ها **محل نقاط ورودی** هستند؛ تا پیش از انجام محاسبه، از روی نشانگر یا حلقهٔ اطراف آن نمی‌توان دربارهٔ دیدپذیری نتیجه گرفت.

نمایش	معنی
نشانگر قرمز روی نقشه	موقعیت نقطهٔ ورودی
حالت «فقط محدودهٔ قابل‌دید — قرمز»	سطح‌های قرمز، محدوده‌های قابل‌دیدِ نتیجهٔ انتخابی هستند.
حالت «همهٔ کلاس‌ها»	سبز: قابل‌دید؛ قرمز: پنهان؛ خاکستری: نامعلوم

حرکت روی نقشه و نمایش نام کشورها

- با دکمه‌های + و − بزرگ‌نمایی را تغییر دهید؛ با کشیدن نقشه جابه‌جا شوید.
- «نمای نقاط» محدودهٔ نقاط را نشان می‌دهد و «نمای کل نقشه» نمای کلی را برمی‌گرداند.
- «نمایش نام کشورها و عوارض نقشه» را روشن کنید. برای دیدن نام عوارض کوچک‌تر نزدیک‌تر شوید؛ بعضی برچسب‌های هم‌پوشان برای خوانایی نمایش داده نمی‌شوند.

استفاده از نقشهٔ پس‌زمینهٔ خودتان

«انتخاب نقشهٔ خودم...» را بزنید و فایل معتبر را انتخاب کنید. قالب‌های پشتیبانی‌شده شامل Shapefile، GeoJSON، GeoPackage، KML و GeoTIFF هستند. فایل‌های همراه شیپ‌فایل نیز باید کنار آن باشند. اگر کد سیستم مختصات خواسته شد، فقط کد واقعی فایل را وارد کنید.

با «بازگشت به نقشهٔ پیش‌فرض» می‌توانید نقشهٔ اولیه را برگردانید. تغییر پس‌زمینه، فایل DEM، نقاط ورودی یا نتیجهٔ تحلیل را تغییر نمی‌دهد.

بررسی نتیجه و نگه‌داشتن گزارش

بعد از محاسبه، در «پیش‌نمایش دیدپذیری» نتیجهٔ نقطهٔ موردنظر را از فهرست انتخاب و حالت رنگ را بررسی کنید. برای ریز مراحل و خطاها به «گزارش اجرا» بروید؛ «ذخیرهٔ گزارش» متن گزارش را نگه می‌دارد. «لغو» اجرای جاری را متوقف می‌کند؛ خروجی ناقص را تحویل ندهید.

> پیش‌نمایش برای بررسی سریع است. برای اندازه‌گیری، تهیهٔ نقشهٔ نهایی و بررسی اتریبیوت‌ها از فایل‌های خروجی در نرم‌افزار GIS استفاده کنید. تغییر لوگو و «شخصی‌سازی رابط» مربوط به مدیر بسته است؛ کاربران برای این موارد با ارائه‌دهنده تماس بگیرند.

تنظیمات پیشرفته و سرعت محاسبه

برای شروع، تنظیمات پیش‌فرض را نگه دارید. گزینه‌های زیر در «تنظیمات پیشرفته: سرعت، تفکیک و انحنای زمین» قرار دارند. ابتدا یک نقطه و شعاع کوچک را آزمایش کنید و سپس کار اصلی را اجرا کنید.

گزینه	روش استفاده
اندازهٔ پیکسل، متر؛ صفر = خودکار	صفر یعنی اندازهٔ پیکسل از DEM برآورد شود. عدد بزرگ‌تر شبکه را درشت‌تر و معمولاً پردازش را سریع‌تر می‌کند؛ جزئیات کمتری می‌ماند.
حالت تفکیک	«تفکیک اصلی DEM» برای جزئیات بیشتر است. گزینه‌های ۲ و ۴ برابر، پیکسل را درشت‌تر می‌کنند؛ ۴ برابر به معنی دقت بیشتر نیست.
پیکسل خودکار برای شبکهٔ بزرگ	در حالت پیش‌فرض روشن است؛ اگر شبکه خیلی بزرگ شود، اندازهٔ پیکسل را برای محدودکردن تعداد سلول‌ها افزایش می‌دهد. تفکیک واقعی را در گزارش بررسی کنید.
سقف شبکهٔ هر نقطه	پیش‌فرض ۲۵ میلیون سلول است. این عدد سقف مصرف RAM نیست. افزایش آن می‌تواند زمان و حافظهٔ زیادی بخواهد؛ بی‌دلیل آن را تا بیشینه نبرید.
انحنای زمین و شکست جوی	پیش‌فرض روشن و ضریب شعاع مؤثر k برابر ۱٫۳۳۳۳۳ است. این مقدار را با ضریب شکست ۰٫۱۳ اشتباه نگیرید. فقط با شناخت مدل پروژه تغییر دهید.
EPSG خروجی	صفر یعنی سیستم مختصات لایهٔ نقاط ورودی. در صورت نیاز، کد معتبرِ سیستم مختصات خروجی را انتخاب کنید؛ واردکردن کد حدسی داده را اصلاح نمی‌کند.
ارتفاع‌های ناموجود	پیش‌فرض «نامعلوم» است. گزینهٔ Treat Missing Elevations as Ocean همهٔ خلأهای ارتفاعی را صفر فرض می‌کند، حتی اگر در واقع دریا نباشند؛ تنها با آگاهی از داده تغییر دهید.

دکمهٔ تنظیمات Global Mapper: «اعمال تنظیمات تصویر Global Mapper برای FID=1» یک نمونهٔ مشخص را اعمال می‌کند، از جمله انتخاب فقط FID=1، شعاع ۱۰۰ کیلومتر و پیکسل ۳۵۰ متر. این دکمه تنظیم عمومی پیشنهادی نیست. پس از استفاده، همهٔ گزینه‌ها، به‌ویژه «همهٔ نقاط»، را دوباره بررسی کنید.

اگر پردازش کند است

شعاع و تعداد نقاط را برای آزمایش کم کنید؛ در صورت پذیرفتن کاهش جزئیات، پیکسل درشت‌تر انتخاب کنید. ادغام coverage.shp را فقط در صورت نیاز روشن کنید. شعاع ۵۰۰۰ کیلومتر سقف مجاز ورودی است و تضمین اجرای سریع یا نتیجهٔ دقیق با هر داده‌ای نیست.

این تحلیل خط دید بر مبنای سطح ارتفاعی است؛ ساختمان و درخت فقط در صورت وجود در دادهٔ ارتفاعی لحاظ می‌شوند. خروجی، محاسبهٔ قدرت سیگنال رادیویی یا تضمین پوشش ارتباطی نیست.

اگر نتیجه یا اجرا مطابق انتظار نبود

مشکل	اقدام پیشنهادی
برنامه باز نمی‌شود یا اولین اجرا طول می‌کشد	ابتدا بسته را کامل استخراج کنید. در حالت Portable همهٔ فایل‌ها را نگه دارید. برای آماده‌سازی اولیه فرصت بدهید. اگر خطا باقی ماند، متن آن و نسخهٔ ویندوز را برای ارائه‌دهنده بفرستید.
بدون پرسیدن لایسنس وارد می‌شود	بالای پنجره را ببینید؛ اگر «لایسنس فعال» است، فعال‌سازی معتبر قبلی همین حساب شناسایی شده است.
لایسنس منقضی، نامعتبر یا مربوط به دستگاه دیگر است	درخواست همین دستگاه را دوباره برای ارائه‌دهنده بفرستید و فایل مناسب بگیرید. کپی‌کردن لایسنس دستگاه دیگر یا واردکردن مجدد فایل منقضی، اعتبار تازه ایجاد نمی‌کند.
پیام عقب‌بردن ساعت	تاریخ، ساعت و منطقهٔ زمانی ویندوز را صحیح کنید. نسخهٔ نصب‌شده باید اصلاحیهٔ ۳٫۶٫۲ را داشته باشد. اگر پیام ادامه داشت با ارائه‌دهنده تماس بگیرید؛ سابقهٔ فعال‌سازی را حذف نکنید.
ستون‌ها خالی‌اند یا نقاط در جای غلط‌اند	«خواندن ستون‌های اتریبیوت» را بزنید. فایل‌های همراه شیپ‌فایل و سیستم مختصات واقعی ورودی را بررسی کنید.
فقط یک نقطه محاسبه می‌شود	«فقط FID» را روی «همهٔ نقاط» یا ۱− برگردانید؛ دکمهٔ نمونهٔ Global Mapper آن را روی ۱ قرار می‌دهد.
خروجی خالی است یا چند نقطه حذف شده‌اند	گزارش اجرا و skipped_records.csv را بخوانید. زاویه‌ها، ارتفاع‌ها، پوشش و خلأهای DEM و واحدها را بررسی کنید. پایان اجرا به معنی معتبر بودن همهٔ رکوردها نیست.
کل قطاع رنگ شده یا رنگ‌ها اشتباه‌اند	مطمئن شوید sectors.shp را به‌جای نتیجه باز نکرده‌اید. خروجی اصلی فقط قابل‌دید است؛ در visibility.shp از ستون status استفاده کنید.
نام کشورها دیده نمی‌شود	نمایش نام‌ها را روشن و بزرگ‌نمایی را بیشتر کنید. اگر نقشهٔ سفارشی دارید، وجود نام عوارض در دادهٔ آن را نیز بررسی کنید.

پیش از اجرای اصلی، این شش مورد را بررسی کنید

۱. جای نقاط و سیستم مختصات درست است. ۲. ستون شروع و پایان انتخاب شده است. ۳. DEM محدوده را پوشش می‌دهد و واحد ارتفاعش صحیح است. ۴. شعاع و هر دو ارتفاع با واحد درست وارد شده‌اند. ۵. انتخاب «همهٔ نقاط» یا FID عمدی است. ۶. پوشهٔ خروجی قابل نوشتن است.

برای درخواست پشتیبانی: نسخهٔ برنامه، نسخهٔ ویندوز، متن دقیق خطا، مرحلهٔ وقوع آن و فایل «ذخیرهٔ گزارش» را برای ارائه‌دهنده بفرستید. اگر مشکل مربوط به محاسبه است، تنظیمات و run.json را هم ضمیمه کنید؛ اطلاعات حساس پروژه را پیش از ارسال بررسی کنید.

این راهنما همراه نرم‌افزار قابل ارسال است. برای اجرای کاربر نهایی، بستهٔ نصب یا Portable کامل و لایسنس مخصوص همان دستگاه را تحویل دهید؛ ابزارهای ساخت و صدور لایسنس برای کاربر لازم نیستند.